Faculté de médecine de Bejaïa

Tests non paramétriques

la différence entre un test paramétrique et un test non-paramétrique

1- Les tests paramétriques se basent sur des distributions statistiques supposées dans les données.

Par conséquent, certaines conditions de validité doivent être vérifiées pour que le résultat d'un test paramétrique soit fiable.

- Par exemple, le test t de Student pour échantillons indépendants n’est fiable que si les données associées à chaque échantillon suivent une distribution normale et si les variances des échantillons sont homogènes.

2- Les tests non-paramétriques ne se basent pas sur des distributions statistiques.

Ils peuvent donc être utilisés même si les conditions de validité des tests paramétriques ne sont pas vérifiées.

Avantage d'utiliser un test non-paramétrique

Les tests non-paramétriques sont plus **robustes** que les tests paramétriques.

En d'autres termes, peuvent être utilisés dans un plus grand nombre de situations.

(ils n’ont pas besoin de conditions d’application)

Avantage d'utiliser un test paramétrique

Les tests paramétriques sont plus **puissants** en général que leurs équivalents non-paramétriques.

En d’autres termes, un test paramétrique sera plus apte à aboutir à un rejet de H0, si ce rejet est justifié.

Avantage d'utiliser un test paramétrique

La plupart du temps, la p-value calculée par un test paramétrique sera inférieure à la p-value calculée par un équivalent non-paramétrique exécuté sur les mêmes données.

(si on dit que le test est significatif, alors il l'est)

Les tests paramétriques ont souvent des tests non-paramétriques équivalents. (parfois ils n’ont pas)

- Test Mann-Whitney

Question	Données	Hypothèse nulle	Exemple	Tests paramétriques	Conditions de validité (tests paramétriques)	Equivalents non-paramétriques
Comparaison de deux distributions observées (échantillons indépendants)	mesures sur 2 échantillons	Les pdistributions sont identiques	Comparaison de notes d'étudiants entre deux classes	Test t pour échantillons indépendants	1) Les mesures sont indépendantes 2) Chaque échantillon suit une distribution normale (assumer ou vérifier) 3) Les échantillons ont des variances égales 4) <30 individus par échantillon, ou normalité des populations de chaque échantillon assumée	Mann-Whitney

- Test Kruskal-Wallis

Question	Données	Hypothèse nulle	Exemple	Tests paramétriques	Conditions de validité (tests paramétriques)	Equivalents non-paramétriques
Comparaison de plusieurs distributions observées (échantillons indépendants)	mesures sur plusieurs échantillons	Les distributions sont identiques	Comparaison du rendement de maïs selon 4 engrais différents	ANOVA	1) Les mesures sont indépendantes 2) Les échantillons ont des variances égales 3) Les résidus suivent une distribution normale (assumer or vérifier)	Kruskal-Wallis

- Test Wilcoxon

Question	Données	Hypothèse nulle	Exemple	Tests paramétriques	Conditions de validité (tests paramétriques)	Equivalents non-paramétriques
Comparaison de deux distributions observées (échantillons dépendants)	deux séries de mesures quanti sur les mêmes individus (avant-après)	Les distributions sont identiques	Comparaison du taux d'hémoglobine moyen avant / après l'application d'un traitment sur un groupe de patients	Test t pour échantillons appariés	Les différences entre séries suivent des distributions normales	Wilcoxon

- Test Friedman

Question	**Données**	**Hypothèse nulle**	**Exemple**	**Tests paramétriques**	**Conditions de validité (tests paramétriques)**	**Equivalents non-paramétriques**
Comparaison de plusieurs distributions observées (échantillons dépendants)	Plusieurs séries de mesures quanti sur les mêmes individus (avant-après)	Les distributions sont identiques	Suivi de la concentration d'un élément trace au cours du temps au sein d'un groupe de plantes	ANOVA à mesures répétées	Les différences entre séries suivent des distributions normales	Friedman

- Test exact de Fisher

Question	Données	Hypothèse nulle	Exemple	Tests paramétriques	Conditions de validité (tests paramétriques)	Equivalents non-paramétriques
Test d'association entre deux variables qualitatives	Tableau de contingence	variable 1 et variable 2 sont indépendantes	La présence d'un attribut est-elle liée à la présence d'un autre attribut?	khi² sur un tableau de contingence	1) Les mesures sont indépendantes 2) Pas d'effectifs théoriques inférieurs à 5 dans les cases du tableau	Test exact de Fisher

- Test Corrélation de Spearman

Question	Données	Hypothèse nulle	Exemple	Tests paramétriques	Conditions de validité (tests paramétriques)	Equivalents non-paramétriques
Test d'association entre deux variables quantitatives	mesures de deux variables sur un échantillon	variable 1 et variable 2 sont indépendantes	La biomasse de plante change-t-elle avec la concentration de Pb?	Corrélation « r»	1) Chaque variable suit une distribution normale 2) Au moins 20 individus dans l'échantillon (recommandé)	Corrélation de Spearman

- Test Kolmogorov-Smirnov

Question	Données	Hypothèse nulle	Exemple	Tests paramétriques	Conditions de validité (tests paramétriques)	Equivalents non-paramétriques
Comparer une distribution observée à une distribution théorique	Mesures d'une variable quantitative sur un échantillon; paramètres de la distribution théorique	Les distributions observée et théorique sont les mêmes	Les salaires d'une société suivent-ils une distribution normale de moyenne 2500 et d'écart-type 150?			Kolmogorov-Smirnov

- Test Kolmogorov-Smirnov

Question	Données	Hypothèse nulle	Exemple	Tests paramétriques	Conditions de validité (tests paramétriques)	Equivalents non-paramétriques
Comparer deux distributions observées	Mesures d'une variable quantitative sur deux échantillons	Les deux échantillons suivent la même distribution	Les distributions de poids humain sont-elles différentes entre ces deux régions?			Kolmogorov-Smirnov

- Test Test Q de Cochran

Question	Données	Hypothèse nulle	Exemple	Tests paramétriques	Conditions de validité (tests paramétriques)	Equivalents non-paramétriques
Comparaison de plusieurs séries de mesures binaires (échantillons dépendants)	Plusieurs séries de mesures binaires sur les mêmes individus (avant-après)	Les distributions sont identiques	Différents juges évaluent la présence/l'absence d'un attribut sur différents produits			Test Q de Cochran

- Test Boxplot

Question	Données	Hypothèse nulle	Exemple	Tests paramétriques	Conditions de validité (tests paramétriques)	Equivalents non-paramétriques
Tests pour les valeurs extrêmes	Mesures sur un échantillon	L'échantillon ne comprend pas de valeur extrême (selon la distribution normale)	Cette donnée est-elle une valeur extrême?	Test de Dixon/ test de Grubbs		Boxplot

Les tests sus - exposés sont les plus couramment utilisés en statistique mais il faut savoir que d’autres situations et tests existent.